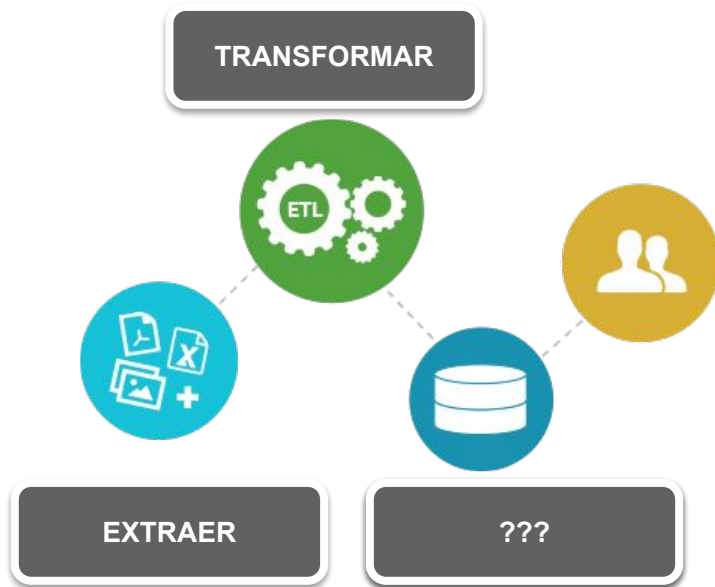


Procesos ETL

ETL

- ¿Qué son los procesos ETL?



- Extracción (**Extract**): obtención de datos de distintas fuentes.
- Transformación (**Transform**): filtrado, limpieza, homogeneización y agrupación de la información.
- Carga (**Load**): organización y actualización de los datos en la base de datos.

Extracción

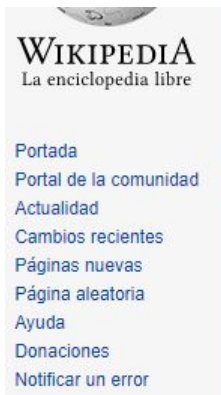
Extracción

Proceso de extracción

- Hacer llegar los datos desde sus orígenes hasta un lugar propietario dentro de la Organización, llamado área de *staging*
- Esta área puede ser desde una base de datos a un sistema de ficheros
- Los datos se extraen en bruto (*raw data*) sin ninguna intervención intermedia
- Modos de extracción:
 - Full Extract
 - Incremental
 - Update notification

Extracción

- ¿Qué es un dato?



Dato

Para una antigua ciudad griega de Tracia, véase [Dato \(Tracia\)](#).

Véase también: [Archivo informático](#)

Un **dato** es una representación [simbólica](#) (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo.

Hoy en día, un dato es cualquier elemento que se pueda digitalizar

Extracción



HDFS



OData



Azure SQL



Oracle



SharePoint



Active Directory



MySQL



Access



Exchange



IBM DB2



Excel



HDInsight



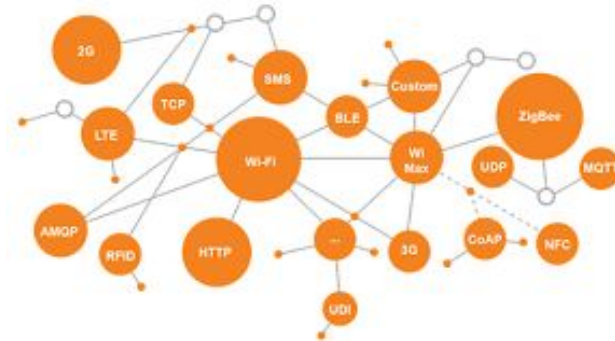
SQL Server



PostgreSQL



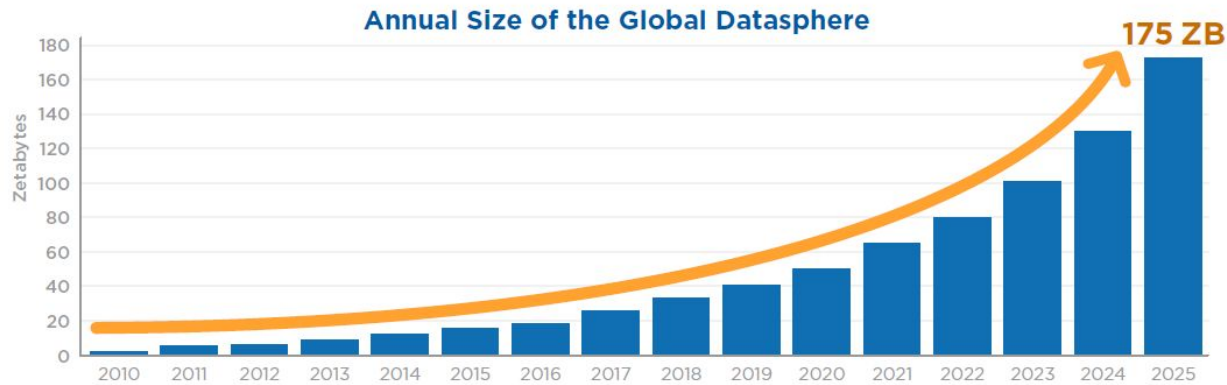
SAP BusinessObjects BI



Extracción

Volumen mundial de datos

Figure 1 - Annual Size of the Global Datasphere



Extracción

Tipos de datos

Estructurados

Datos con un formato y esquema fijo y definido

CSV, Excel...

Semiestructurados

Datos sin formato fijo pero con una serie de etiquetas que permite identificar y separar los elementos

XML, HTML, JSON...

Desestructurados

Datos sin tipos predefinidos que se almacenan como objetos

Imágenes, Fotos, Documentos, Sonido...

Extracción

Archivos

- Toda la información asociada a un dato se almacena en archivos

- Según su **funcionalidad**:

- Ejecutables
- Archivos de datos

- Según el **tipo de información**:

- Compresión
- Audio
- Imágenes
- Vídeo
- Texto
- Bases de datos
- Etc.



Application.exe



Document.docx

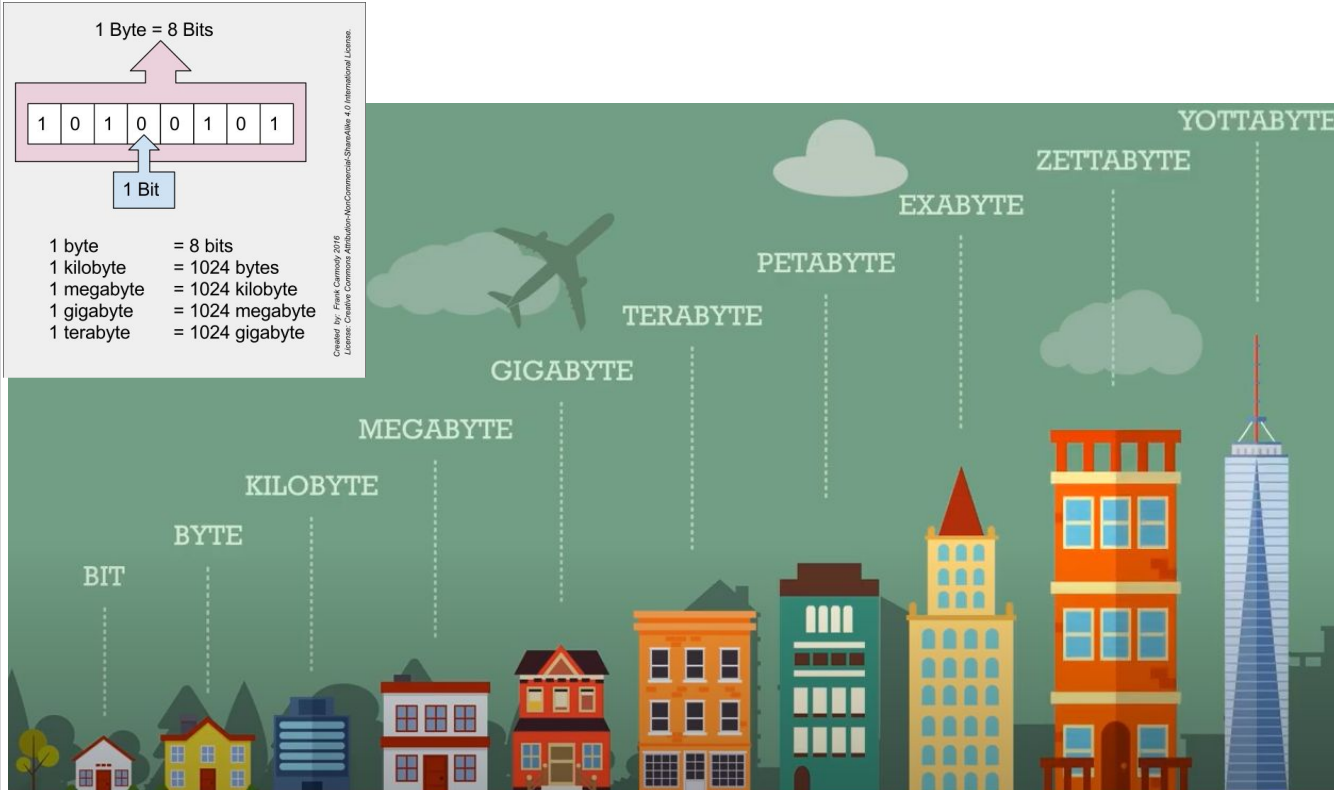


Song.mp3



Spreadsheet.xlsx

Extracción



Extracción

Archivos de texto

- **Texto enriquecido:** docx, pdf, xlsx...
- **Texto plano:**
 - Ficheros con información: txt, log, bat, sh, cfg, csv, xml, json...
 - Ficheros con código de programación: java, r, py, php, jsp...



Transformación

Transformación

- Estructurar datos
- Aplicar funciones o reglas de negocio
- Seleccionar o filtrar (filas, columnas)
- Traducir códigos: {"Alto", "Medio", "Bajo"} = {3, 2, 1}
- Anonimizaciones
- Nuevos valores: $\text{TotalVenta} = \text{Precio} \times \text{Cantidad}$
- Unir datos de múltiples fuentes
- Agrupar filas
- Etc.

Carga

Carga

¿Qué es una base de datos?

- **Almacenes** que nos permiten guardar datos de forma organizada
- Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) son programas desarrollados explícitamente para gestionar bases de datos (MySQL, Oracle, SQL Server...)
- Para poder acceder a la información de una base de datos se emplean lenguajes de consulta (SQL es el más utilizado)
- Tipos de bases de datos:
 - Relacionales
 - Multidimensionales
 - NoSQL



Carga

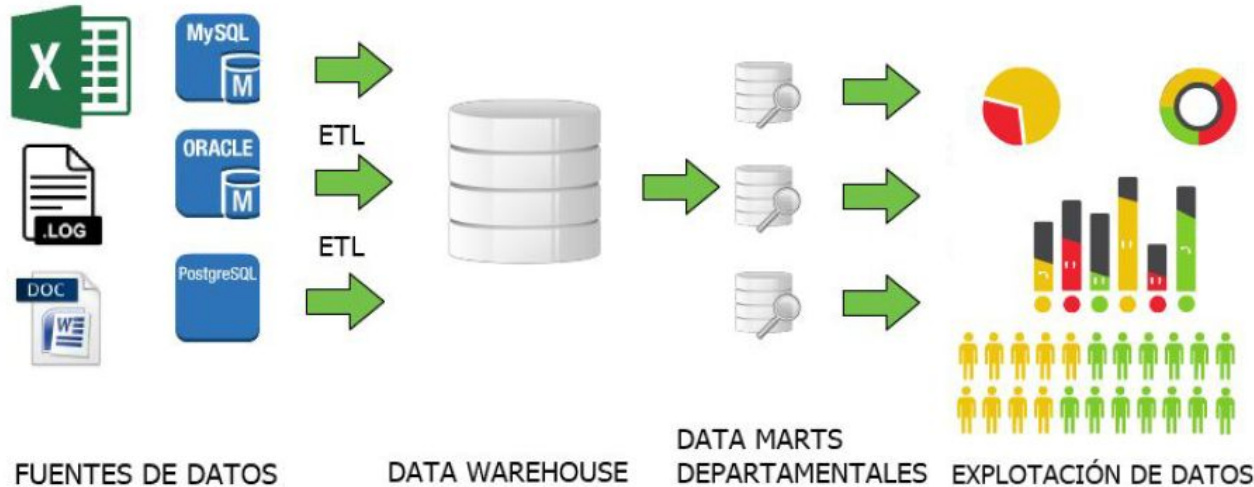
¿Qué no es una base de datos?

- Excel **NO** es una base de datos, es una herramienta de hoja de cálculo

Reino Unido olvidó registrar casi 16.000 positivos porque su Excel no admitía más filas

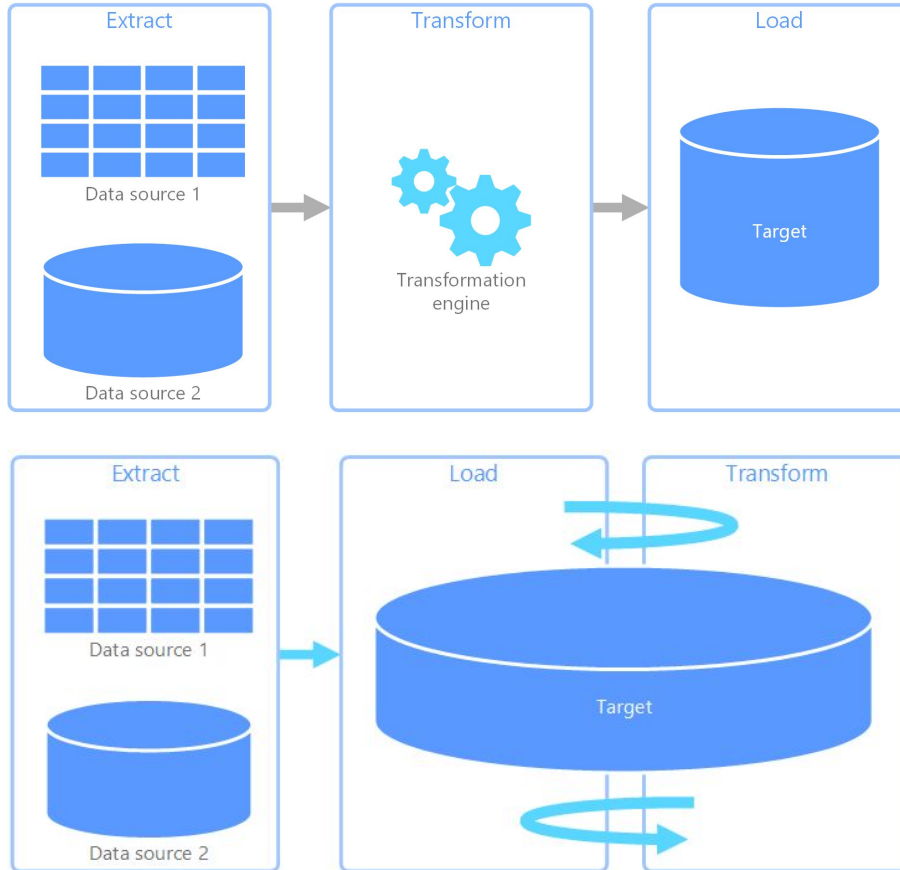


Arquitectura Data Warehouse (DWH)



- El **data warehouse** es un almacén de información que integra los datos de toda las fuentes de información
- Un **data mart** es una base de datos departamental que se nutre del data warehouse

ETL vs ELT

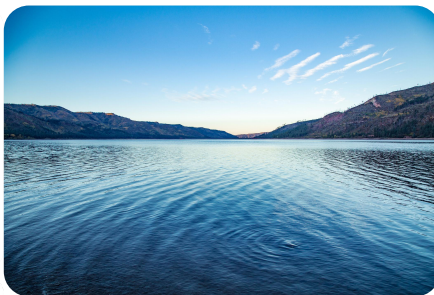


ETL vs ELT

- En los procesos ELT (Extraer, cargar y transformar) los datos extraídos se cargan primero en un **data lake**
- Utilizado con cantidades grandes de datos en infraestructuras *cloud*
- Todos los datos están siempre disponibles y el acceso es más rápido



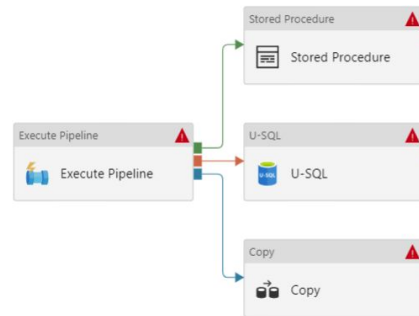
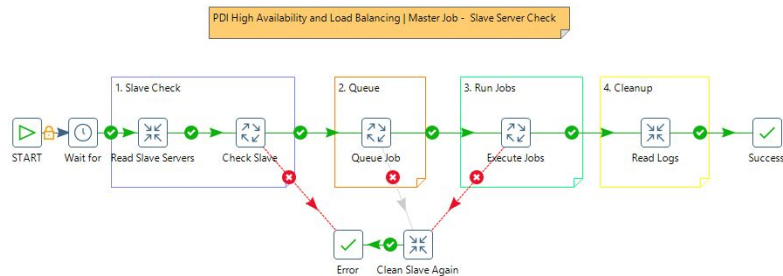
DATA WAREHOUSE
(ETL)



DATA LAKE
(ELT)

Herramientas ETL

- **Software empresarial:** Informática PowerCenter, IBM InfoSphere DataStage, Oracle Data Integrator, Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), SAP Data Services
- **Open Source:** Talend Open Studio, Pentaho Data Integration
- **ETL personalizadas:** Python, Java, Spark
- **Servicios Cloud:** AWS EMR, Azure Data Factory, Google Cloud Dataflow



Lecturas Recomendadas

- **Por qué guardar las fechas en UTC en la base de datos:**
<https://picodotdev.github.io/blog-bitix/2016/08/por-que-guardar-las-fechas-en-utc-en-la-base-de-datos/>
- **ETL vs ELT: 5 Critical Differences:**
<https://www.xplenty.com/blog/etl-vs-elt/>

¡Gracias!